

Optique géométrique et sources lumineuses

LEÇON

1

Notions et contenus	Capacités exigibles
1.1. Formation des images Sources lumineuses Modèle de la source ponctuelle monochromatique. Spectre.	Caractériser une source lumineuse par son spectre. Relier la longueur d'onde dans le vide et la couleur.
Modèle de l'optique géométrique Modèle de l'optique géométrique. Notion de rayon lumineux.	Définir le modèle de l'optique géométrique. Indiquer les limites du modèle de l'optique géométrique.
Dualité onde-particule pour la lumière et la matière Photon : énergie et impulsion.	Décrire un exemple d'expérience mettant en évidence la nécessité de la notion de photon.
----- Onde de matière associée à une particule. Relation de de Broglie.	Décrire un exemple d'expérience mettant en évidence le comportement ondulatoire de la matière. Evaluer des ordres de grandeurs typiques intervenant dans des phénomènes quantiques.

Description de la lumière

1. Nature de la lumière

- La nature exacte de la lumière est une question que se posent les scientifiques depuis de milliers d'années et encore actuellement (prix Nobel de Physique, S. Haroche 2012).

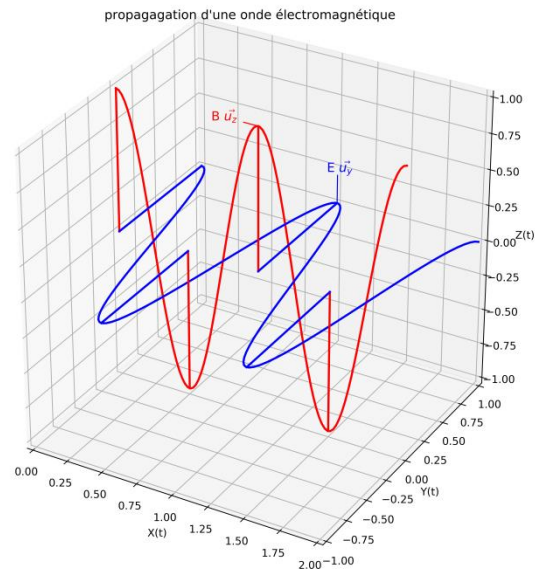
Zoom prix Nobel de Physique, S. Haroche 2012

S. Haroche et ses collègues ont conçu des systèmes de cavités supraconductrices contenant quelques photons piégés par deux miroirs ultra-réfléchissants se faisant face. La présence des photons peut être déterminée par l'injection d'atomes dans la cavité. La technique mise en place par S. Haroche permet d'obtenir l'information sur les photons par un changement d'état de l'atome sonde, sans détruire le système. Cette technique est une grande révolution, car la plupart des systèmes optiques (œil, caméra...) détruisent le photon pour accéder à l'information de la lumière). Ce type de dispositifs a permis d'étudier le phénomène de décohérence, c'est-à-dire le passage d'un comportement quantique d'un système, qui peut être dans une superposition d'états quantiques, à un comportement classique (<https://toutestquantique.fr/superposition/>).

Notion Modèles de la lumière

- ✖ Corpusculaire : la lumière est assimilée à un flux de particules (idée défendue par Newton). Les corpuscules se propagent en ligne droite à vitesse finie. Cette théorie sera la base de l'optique géométrique.
- ✖ Ondulatoire : La théorie ondulatoire permet d'expliquer les phénomènes de diffraction, interférences, ce que ne peut pas faire le modèle corpusculaire.

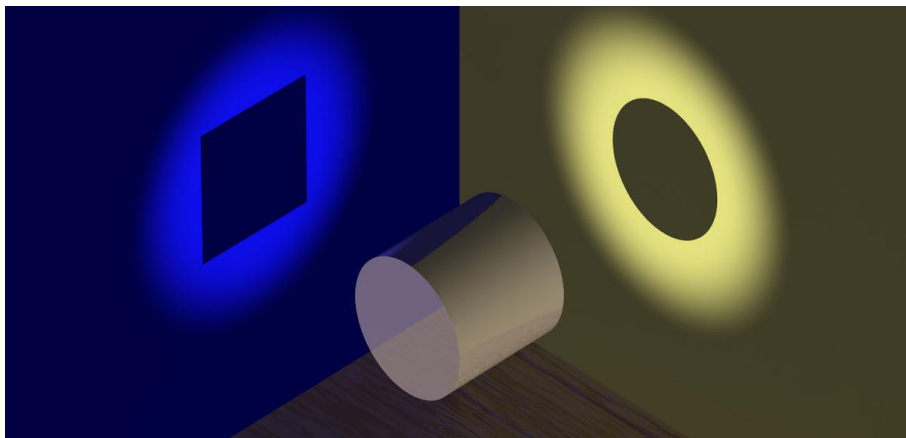
Document 1 – La lumière peut être décrite comme la propagation d'un champ électrique et d'un champ magnétique →



- Avec l'avènement de la mécanique quantique au XX^{ème} siècle, la nature de la lumière présente à la fois un **comportement ondulatoire et corpusculaire**.

⇒ *Illustration expérimentale : diffraction par un laser et décharge d'une plaque de zinc par une lumière UV (effet photo électrique).*

- Le choix du modèle ondulatoire ou corpusculaire ne permet de voir qu'une partie de la nature de la lumière.



Document 2 – Illustration de la dualité quantique.
Ce cylindre est "à la fois" carré et circulaire ou ni l'un ni l'autre.

- Pour expliquer le phénomène photoélectrique, c'est-à-dire **l'interaction lumière-matière**, Einstein invente un nouveau **modèle** dans lequel la lumière se comporte également comme une particule que l'on appelle « **photon** » (prix Nobel 1921).

Notion Particule de la lumière : le photon

Le photon a une masse nulle et se déplace à la vitesse de la lumière. Le photon est associé à une onde lumineuse de fréquence ν et de longueur d'onde λ .

$$\nu = \frac{c}{\lambda}$$

ν : fréquence du rayonnement (Hz)

c : célérité de la lumière dans le vide, $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m.s}^{-1}$

$c = 299\,792\,458 \text{ m.s}^{-1}$

λ : longueur d'onde (m)

L'énergie du photon permet de relier cette particule à son aspect ondulatoire :

$$E = h\nu = h \frac{c}{\lambda}$$

E : énergie du photon (J)

h : constante de Planck, ($h = 6,626 \times 10^{-34} \text{ J.s}$)

La quantité de mouvement du photon est :

$$\vec{p} = \frac{E}{c} \vec{u} = \frac{h}{\lambda} \vec{u}$$

$\vec{p}$: quantité de mouvement (kg.m.s^{-1})

- En mécanique classique, la quantité de mouvement $\vec{p}$ (ou impulsion) d'un système assimilé à un point matériel est défini par le produit de sa masse par sa vitesse :

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

$\vec{p}$: quantité de mouvement ($kg.m.s^{-1}$)

m : masse du système (kg)

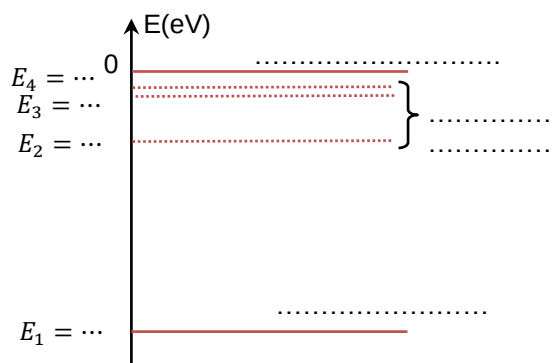
$\vec{v}$: vitesse du système ($m.s^{-1}$)

Application 1 : Raies de l'atome d'hydrogène

Dans le modèle de Bohr, l'énergie (en eV) d'un électron dans l'atome d'hydrogène se détermine :

$$E_n = -\frac{13,6}{n^2}$$

Avec énergie est donnée en eV. Le diagramme énergétique de cet atome est donné ci-dessous :



Données : $h = 6,63 \times 10^{-34} J.s$; $1 eV = 1,60 \times 10^{-19} J$; $c = 3,00 \times 10^8 m.s^{-1}$.

- A quoi l'énergie E_1 ($n = 1$) correspond-elle dans ce modèle ? A quoi les autres valeurs d'énergie correspondent-elles ?
- Calculer les énergies des niveaux $n = 2$, $n = 3$, $n = 4$. Compléter le diagramme énergétique.
- On considère la transition électronique du niveau $n = 4$ au niveau $n = 2$.
 - Représenter par une flèche cette transition électronique sur le diagramme ci-contre.
 - Calculer la longueur du photon considéré.
 - A quel domaine de longueur d'onde ce photon appartient-il ?
- Ionisation de l'atome
 - Quelle doit être la longueur d'onde du photon pour arracher l'électron de l'atome d'hydrogène ?
 - Représenter par une flèche cette transition électronique.

Correction

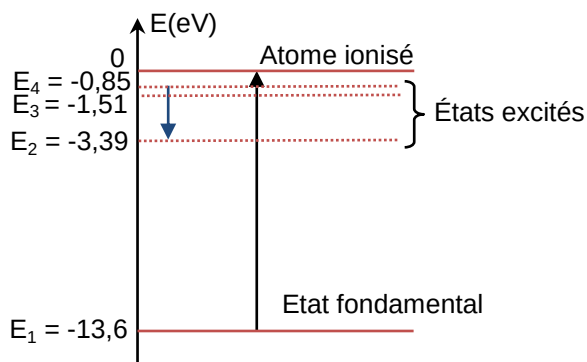
- L'énergie E_1 correspond à l'état fondamental de l'atome d'hydrogène ; les autres valeurs d'énergie correspondent à des états excités.
- Pour $n = 2$:

$$E_2 = -\frac{13,6}{2^2} = -3,40 eV$$

De même :

$$E_3 = -\frac{13,6}{3^2} = -1,51 eV \text{ et } E_4 = -\frac{13,6}{4^2} = -0,85 eV$$

- a. Voir schéma ci-dessous (flèche bleue).



b. Le photon sera émis.

c. On obtient :

$$E = \frac{h \cdot c}{\lambda} \Leftrightarrow \lambda = \frac{h \cdot c}{E}$$

$$\lambda = \frac{6,63 \times 10^{-34} \times 3,00 \times 10^8}{(3,40 - 0,85) \times 1,60 \times 10^{-19}} = 487 \text{ nm}$$

d. Le photon appartient au domaine du visible (couleur bleue).

4- a. On doit fournir une énergie de 13,6 eV à l'électron pour ioniser l'atome d'hydrogène.

b. En raisonnant de la même manière qu'à la question 3.c.

$$\lambda = \frac{h \cdot c}{E} \Leftrightarrow \lambda = \frac{6,63 \times 10^{-34} \times 3,00 \times 10^8}{13,6 \times 1,60 \times 10^{-19}} = 91,4 \text{ nm}$$

c. Voir le diagramme simplifié le schéma à la question 4 (flèche noire).

2. spectre des ondes électromagnétiques et de la lumière

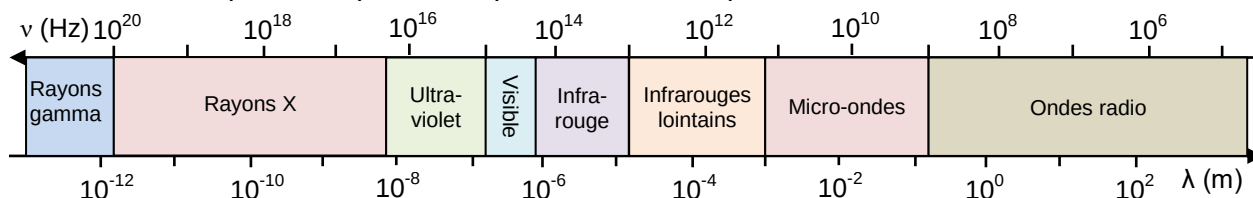
• La lumière fait donc partie des ondes électromagnétiques, elle peut être décrite par la propagation d'un champ électrique et magnétique.

• Théoriquement, la fréquence d'une onde peut prendre toutes les valeurs possibles. La valeur de l'énergie E du rayonnement électromagnétique est proportionnelle à la fréquence ν de l'onde.

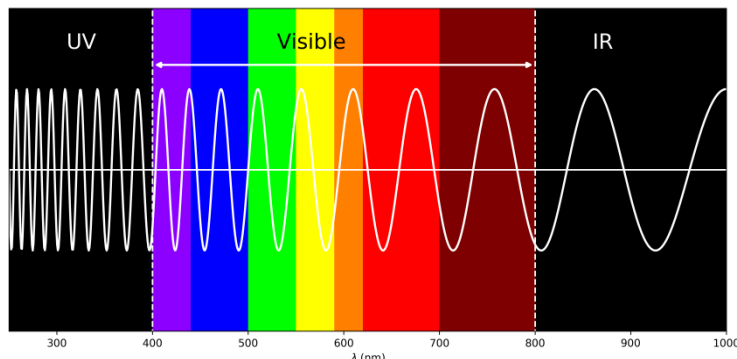
• La lumière ne représente qu'une infime partie du spectre électromagnétique :

$$400 \text{ nm} \leq \lambda \leq 800 \text{ nm}.$$

La lumière correspond à la partie du spectre détectable par l'œil humain.



Document 3 – Spectre et domaines du rayonnement électromagnétique



Couleur	Longueur d'onde λ (nm)
bleu	450 - 500
vert	500 - 550
Jaune	550 - 580
rouge	620 - 800

Document 4 – Spectre électromagnétique de la lumière

Exemple : Fréquence de la lumière

Déterminer le domaine de fréquence de la lumière visible. Comparer avec le domaine de fréquence audible pour l'oreille humaine.

Nous avons l'encadrement suivant :

$$\frac{c}{\lambda_{\text{rouge}}} \leq \nu \leq \frac{c}{\lambda_{\text{violet}}}$$

$$3,75 \times 10^{14} \text{ Hz} \leq \nu \leq 7,50 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

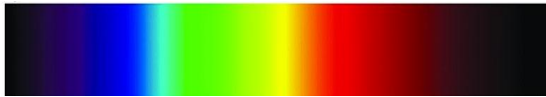
Pour l'oreille humaine $20 \text{ Hz} \leq f \leq 20 \text{ kHz}$. Les impulsions de la lumière sont 10^{11} fois plus rapide pour rapport au son (valeur de référence 2,0 kHz)

• Une source monochromatique ne contient qu'une seule longueur d'onde, ce qui n'est pas le cas d'une source polychromatique.

• la perception humaine utilise la trichromie. La couleur jaune par exemple, correspond à l'excitation des cônes vert et rouge. Cette lumière colorée peut être créée de deux manières différentes par une source :

✕ monochromatique émettant une seule radiation à 600 nm (source spectrale) ;

- * polychromatique émettant des radiations vertes (530 nm) et rouges (630 nm).

Type de source	Caractéristiques	Spectre
Lampe à incandescence ou halogène	Spectre continu Source d'origine thermique : Filament de tungstène porté à haute température	
Lampe à basse consommation d'énergie	Spectre de raies d'émission Source spectrale : atomes de gaz excités électriquement	
Lampe à diode électroluminescence (LED ou DEL)	Spectre continu Source spectrale : conversion d'une énergie électrique en énergie lumineuse	
Laser	Source monochromatique d'origine spectrale Faisceau de lumière non divergent	
Etoiles	Spectre continu avec des raies d'absorption Source thermique : chaleur provoquée les réactions nucléaires de fusion	

Document 5 – Types de sources de lumières

II Cadre de l'optique géométrique

1. Modèle du rayon lumineux.

⇒ Illustration expérimentale : Laser et diaphragme d'ouverture variable de façon à voir le phénomène de diffraction.

- Si on reprend le cas du Laser, est-il possible de réduire la taille du faisceau afin d'obtenir qu'un seul rayon lumineux ?

- * Si on diminue la largeur du diaphragme, la tache du faisceau obtenue sur l'écran diminue également mais reste uniforme.
- * Si on diminue, le faisceau se met à diverger, le phénomène de diffraction est mis en évidence.

Notion Hypothèse de l'optique géométrique et domaine de validité

La lumière est formée de rayons lumineux. L'optique géométrique reste applicable si les phénomènes ondulatoires peuvent être négligés, c'est-à-dire lorsque la taille a de l'objet considéré est très grande devant la longueur d'onde λ : $a \gg \lambda$.

- Même si ce modèle est relativement simple, il permet de comprendre le fonctionnement de quasiment tous les instruments d'optique du quotidien : lunettes et lentilles de correction, lunette de visée, rétroprojecteur, appareil photo, microscope....
- Nous nous plaçons dans les conditions où la lumière se propage en ligne droite comme le ferait un ensemble de particules matérielles (les photons) libres. Les trajectoires de ces particules constituent les rayons lumineux.

2. Propriétés

- La lumière se propage en ligne droite dans le vide, ce qui n'est pas forcément le cas dans un milieu quelconque.

Notion Milieu homogène, transparent et isotrope

Dans un milieu considéré, la lumière se propage en ligne si celui-ci est homogène, isotrope et transparent :

- * Transparent : milieu qui laisse passer la lumière

- ✖ Homogène : les propriétés sont identiques en tout point de l'espace
- ✖ Isotrope : les propriétés sont indépendantes de la direction de l'espace

Notion Principes appliquées à la lumière

Principe de moindre temps (ou principe de Fermat) : Dans un milieu homogène isotrope et transparent, le chemin effectivement parcouru par la lumière est celui qui rend le temps de parcours minimal : c'est donc la ligne droite.

Principe du retour inverse de la lumière : Pour aller d'un point B à un point A, la lumière reprendra exactement le même chemin que celui emprunté pour aller de A à B.

- Dans un milieu homogène transparent et isotrope, les rayons lumineux provenant de 2 sources lumière indépendante se propagent indépendamment les uns des autres.
- L'onde lumineuse se propage dans le vide en ligne droite dans le cadre de l'optique géométrique : les rayons lumineux sont des demi-droites issues de la source.
- Si on éloigne la source à l'infini les rayons tendent à devenir parallèles entre eux, on parle alors de faisceau de lumière parallèle.

Bibliographie :

<https://www.pourlascience.fr/sd/physique/le-prix-nobel-de-physique-2012-a-serge-haroche-et-david-wineland-11451.php>

https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_corpusculaire_de_la_lumi%C3%A8re

<https://petiteshistoiresdessciences.com/2016/09/28/einstein-et-le-petit-grain/>

<https://lejournel.cnrs.fr/articles/donner-du-sens-a-la-mecanique-quantique>

<https://scipython.com/book/chapter-7-matplotlib/examples/a-depiction-of-the-electromagnetic-spectrum/>

Physique Chimie MPSI, Prépa scientifique, Vuibert, 2021, A. Altmayer-Henzien et al.

Physique MPSI, Compétences Prépas, Tec & Doc, 2013, D. Augier et Christophe More

Physique MPSI MP2I, Tout-en-un, Dunod, 2021, S. Cardini et al.